

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 9

Виконав
студент групи КН-25-1
Гордієнко В. Ю.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Стиснення даних. Кодування і декодування Гафмена

Мета: набути практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена.

Порядок виконання роботи

Завдання 6. Розв'язання задачі кодування тексту алгоритмом Гафмена.

Задано текст: AABAABACBBCBCEEFFGGGGGGGDEE. Загальна кількість символів у тексті становить 27.

Крок 1. Підрахунок частот появи кожного символу в тексті. Символ G зустрічається 7 разів. Символи A та B зустрічаються по 5 разів кожен. Символ E зустрічається 4 рази. Символ C зустрічається 3 рази. Символ F зустрічається 2 рази. Символ D зустрічається 1 раз.

Крок 2. Побудова двійкового дерева Гафмена. Згідно з алгоритмом послідовно об'єднуємо вузли з найменшими частотами. Спочатку об'єднуємо символи D (вага 1) та F (вага 2), утворюючи вузол з вагою 3. Потім об'єднуємо символ C (вага 3) та утворений попередньо вузол (вага 3), отримуючи вузол з вагою 6. Паралельно об'єднуємо символи E (вага 4) та A (вага 5), утворюючи вузол з вагою 9. Далі об'єднуємо символ B (вага 5) та вузол з вагою 6, отримуючи вузол з вагою 11. Наступним кроком об'єднуємо символ G (вага 7) та вузол з вагою 9, що дає вузол з вагою 16. Нарешті, об'єднуємо вузли з вагами 11 та 16, утворюючи корінь дерева з загальною вагою 27.

Крок 3. Визначення кодів символів. Проходячи від кореня до листків і позначаючи переходи ліворуч як 0, а праворуч як 1, отримуємо такі коди для символів: B - 00, C - 010, D - 0110, F - 0111, G - 10, E - 110, A - 111.

Крок 4. Кодування тексту. Послідовно замінюємо кожен символ вхідного тексту на знайдений двійковий код. Отриманий закодований текст:

1111110011111100111010000001000010110110011101111010101010101

00110110110.

Крок 5. Оцінка ефекту від кодування порівняно з неоптимальним випадком. В заданому тексті використовується 7 унікальних символів.

Для неоптимального (рівномірного) кодування 7 символів потрібно мінімум 3 біти на кожен символ, оскільки 2 в 3 степені дорівнює 8.

Отже, довжина неоптимального повідомлення становить 27 символів помножити на 3 біти, що дорівнює 81 біт.

Довжина повідомлення за алгоритмом Гафмена розраховується як сума добутків частоти кожного символу на довжину його коду: 7 помножити на 2 біти (для G), 5 на 3 біти (для A), 5 на 2 біти (для B), 4 на 3 біти (для E), 3 на 3 біти (для C), 2 на 4 біти (для F) та 1 на 4 біти (для D). Сума цих значень: $14 + 15 + 10 + 12 + 9 + 8 + 4$ дорівнює 72 біти.

Висновок: використання алгоритму Гафмена дозволило зменшити розмір повідомлення з 81 до 72 біт. Це економить 9 біт інформації, що становить зменшення обсягу даних приблизно на 11 відсотків порівняно з рівномірним кодуванням.

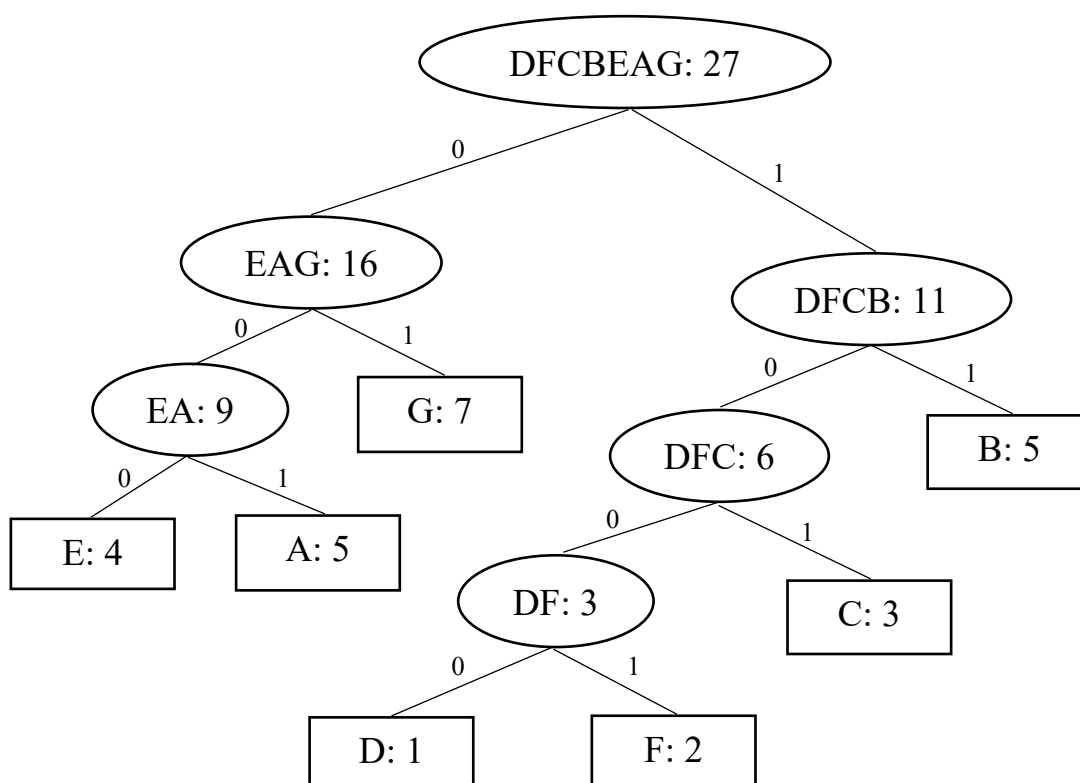


Рисунок 1 – Двійкове дерево до завдання 6

Висновки: на цій практичній роботі я набув практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена.

Контрольні питання

1. Що таке кодування Гафмена та як воно працює?

Це алгоритм стиснення даних без втрат, який використовує принцип нерівномірного кодування. Його суть полягає в тому, що символи, які зустрічаються найчастіше, отримують коротші двійкові коди, а рідкісні символи — довші, що в сумі дозволяє зменшити загальний розмір файлу.

2. Як визначається оптимальний двійковий код Гафмена для стиснення даних?

- Підраховується частота появи кожного символу.
- Кожен символ стає "листом" дерева.
- Два вузли з найменшою частотою об'єднуються в новий вузол (його частота — сума частот нащадків).
- Процес повторюється, доки не залишиться один корінь.
- Ребрам дерева присвоюються значення 0 та 1, що формує унікальні префіксні коди для кожного символу.

3. Які переваги має кодування Гафмена над іншими методами стиснення даних?

- Оптимальність: Забезпечує максимально можливе стиснення для заданого розподілу ймовірностей (для побуквеного кодування).
- Префіксна властивість: Жоден код не є початком іншого, тому декодування відбувається однозначно без спеціальних роздільників.
- Швидкість: Алгоритм дуже швидкий і ефективний як при стисненні, так і при відновленні даних.

4. Як відбувається декодування даних, закодованих за допомогою кодування Гафмена?

Для декодування потрібне саме дерево Гафмена або таблиця кодів. Декодер читає бітовий потік по одному біту: починаючи з кореня, він переходить ліворуч, якщо зустрічає «0», і праворуч, якщо «1». Коли він доходить до "листка", символ зчитується, а алгоритм повертається до кореня для обробки наступної послідовності.

5. Які є можливі недоліки кодування Гафмена?

- Необхідність метаданих: Для декодування потрібно зберігати дерево або таблицю частот разом із файлом, що може "з'їсти" частину вигоди від стиснення на малих обсягах даних.

- Обмеження посимвольного підходу: Метод не враховує залежність між сусідніми символами (на відміну від арифметичного кодування чи алгоритмів типу LZ77), тому він не завжди є найефективнішим.

- Статичність: Стандартний метод вимагає двох проходів по файлу (один для аналізу частот, другий для кодування).

6. Для чого використовується побудова дерева в кодуванні Гафмена?

Дерево — це візуальна та алгоритмічна структура, яка забезпечує префіксне кодування. Саме завдяки структурі дерева стає неможливою неоднозначність при читанні коду: оскільки кожен символ знаходиться в "листку", програма точно знає, коли закінчується один код і починається наступний, навіть без використання розділових знаків.